BOUHANIK Dacine 20221930

BOUMZGOU Hicham 20235888

Modélisation Objet

Rapport

TRICE

Sommaire

INTRODUCTION 2
Origine de la demande et enjeux du client 2
Entités prescriptrices 3
Équipe de réalisation 3
Méthode de réalisation et planning de mise en œuvre 4
COMPRÉHENSION DU BESOIN 4
EXIGENCES FONCTIONNELLES ET NON FONCTIONNELLES 6
EXIGENCES FONCTIONNELLES : 6
EXIGENCES NON FONCTIONNELLES 7
DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION 9
DIAGRAMMES D'ACTIVITES: 11
1. Contrôler un titre de transport 11
2.Réserver un vélo 12
3. Commander une carte 12
DIAGRAMME DE CLASSE 14
DIAGRAMMES DE SEQUENCES 15
1.Spécification textuelle du cas d'utilisation <<Créer un compte client>> 15
2.Spécification textuelle du cas d'utilisation <<Créer un compte employé>> 17
3 .Spécification textuelle du cas d'utilisation <<Commander une carte>> 19
4 ;Spécification textuelle du cas d'utilisation <<Réserver un vélo>> 22
5.Spécification textuelle du cas d'utilisation <<Recharger une carte>> 25
Budget : 27
1 .Coûts humains (développement & analyse) 27
2. Coûts d'infrastructure (hébergement & bases de données) 28
3. Coûts services externes (API & vérifications) : 28
4. Coûts matériels (agents de gare & contrôleurs) 28
5.Coûts de maintenance (TMA — obligatoire pour un système transport) 29
6.Explication Budget : 30
Architecture HLD : 34
Ce que nous retenons 37
MAQUETTES : 37
Fichier TRICE sur Figma 37
prototype TRICE 38

INTRODUCTION

Origine de la demande et enjeux du client

Après discussion avec notre client, le responsable du réseau de transport TRICE, l'entreprise souhaite moderniser l'ensemble de ses services numériques liés à la gestion des cartes de transport, aux vélos en libre-service et aux opérations réalisées en gare. Cette nouvelle plateforme vise à offrir aux usagers comme aux employés une expérience plus simple, sécurisée et efficace.

Elle présentera plusieurs enjeux :

• Premièrement, TRICE doit proposer une interface conviviale et intuitive pour les utilisateurs, tout en restant suffisamment performante pour les agents, les contrôleurs et l'administrateur.

• La plateforme doit également prendre en charge plusieurs modes de paiement, notamment la carte bancaire, PayPal et Cofidis.

• L'application devra intégrer la gestion complète des vélos en libre-service, incluant une règle essentielle : en cas de retard de train, la réservation du vélo doit être automatiquement maintenue.

• Les agents de gare doivent disposer d'outils fiables pour scanner les pièces d'identité des clients, vérifier l'état des stations et déclencher une maintenance lorsque celle-ci est nécessaire.

• Les contrôleurs doivent pouvoir vérifier la validité des cartes, scanner les titres de transport et, en cas d'infraction, émettre une amende ou proposer l'achat d'un ticket.

• De plus, l'administrateur doit avoir une vision globale du système, avec un accès aux statistiques et à la régénération des mots de passe.

• Enfin, la plateforme devra garantir la confidentialité et la sécurité des données, en particulier celles liées aux paiements et aux informations personnelles.

Ainsi, le directeur nous demande de prendre en charge l'expression des besoins, l'analyse de l'application TRICE

Entités prescriptrices

Nous aurons tout d'abord comme entités prescriptrices :

Le client TRICE, car la plateforme doit s'adapter à ses besoins. Chaque fonctionnalité est pensée pour faciliter son expérience et garantir son confort d'utilisation.

Le directeur du , Mr Jean, supervisera la planification, le bon déroulement du projet ainsi que sa clôture. Il sera responsable de la coordination de l'équipe et du respect des délais et objectifs prédéfinis.

Le responsable technique Mr El Kadiri , quant à lui se chargera de l'aspect technique, supervisera le développement de la plateforme et le test de celle- ci. Il garantira la qualité technique du produit tout en vérifiant le fonctionnement des fonctionnalités.

Les agents de gare : ils utilisent la plateforme pour imprimer les cartes, vérifier les stations ou signaler une maintenance.

Les contrôleurs : ils scannent les cartes, vérifient les titres de transport et émettent les amendes.

L'administrateur TRICE : il gère les comptes employés, les accès et les statistiques d'utilisation.

Chaque entité joue un rôle central dans la définition et la validation des besoins, permettant d'orienter le projet vers une solution adaptée à l'ensemble du réseau TRICE.

Équipe de réalisation

L'équipe de conception est composée de :

Dacine BOUHANIK :

Responsable fonctionnel.

Chargée de l'expression des besoins et de leur formalisation, ainsi que de la coordination des parties impliquées.

Hicham BOUMZGOU :

Responsable technique.

En charge de la conception des solutions techniques et de leur mise en œuvre ainsi que leur cohérence avec les besoins exprimés.

Méthode de réalisation et planning de mise en œuvre

Nous commencerons tout d'abord par l'expression des besoins du client TRICE. Ainsi, nous formaliserons le cahier des charges afin de pouvoir ensuite réaliser les différents diagrammes nécessaires compréhension du fonctionnement de la plateforme (cas d'utilisation, activités, classes et séquences).

C'est dans cette perspective que nous établirons le planning suivant, qui nous permettra d'organiser notre travail et de respecter les délais fixés , cette méthode de travail nous permettra d'avancer progressivement, en validant chaque étape de modélisation avant de passer à la suivante, afin d'assurer une conception claire, cohérente et conforme aux besoins exprimés par TRICE.

•En septembre : Le client nous sollicite pour la réalisation de son projet.

• Fin octobre : Formation de l'équipe et sélection des personnes compétentes et performantes pour la réalisation de cette application.

• Semaine 23/10 : Réalisation du cas d'utilisation et rédaction des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

• Semaine 27/10 : Rédaction de l'introduction du rapport et reformulation du cahier des charges et également la réalisation du diagramme de classe.

• Semaine 6/11 : Rédaction enchaînement nominal et enchaînement alternatif de chaque cas d'utilisation et réalisation du diagramme d'activité.

• Semaine 1/11 : Réalisation des diagrammes de séquences.

• Semaine 15/11 : Réalisation des maquettes.

• Semaine 27/11 : Finir la rédaction du rapport.

COMPRÉHENSION DU BESOIN

Nous souhaitons tout d'abord exprimer le besoin du client en reformulant le cahier des charges.

Le projet TRICE vise à centraliser des services liés aux transports publics, à travers une plateforme permettant aussi bien aux clients qu'aux employés d'accéder aux fonctionnalités essentielles du réseau.
Le système implique plusieurs acteurs principaux : les clients, les agents de gare, les contrôleurs et l'administrateur.

• L’utilisateur :

- Il peut créer un compte en ligne depuis l’application TRICE.
- Il peut se connecter si il a déjà un compte.
- Il peut commander une carte virtuelle en ligne ou une carte physique en agence .
- Il peut scanner sa pièce d’identité (en ligne ou en gare selon le type de commande).
- Il peut recharger sa carte .
- Il a l’accès à la visualisation des itinéraires via système de navigation.
- Il a accès à la réservation d’un vélo et à la visualisation des stations.
- Sa réservation reste maintenue si son train a du retard.

• L’agent de gare :

- Il peut prendre une commande de carte pour un client.
- Il peut scanner la pièce d’identité d’un client directement au guichet.
- Il peut imprimer une carte physique pour un client.
- Il peut vérifier l’état d’une station (équipements, dégâts, anomalies).
- Il peut déclencher une opération de maintenance si nécessaire.

• Le contrôleur :

- Il peut scanner les cartes des utilisateurs lors des contrôles.
- Il peut vérifier la validité des titres de transport.
- Il peut proposer au client d’acheter un ticket sur place.
- Il peut émettre une amende en cas d’infraction.

• L’administrateur TRICE :

- Il peut gérer les mots de passe.
- Il peut consulter l’ensemble des statistiques d’utilisation du système(nombres de téléchargements, billets vendus, mise à jour).
- Il peut gérer le support utilisateur afin de répondre aux questions des clients et garantir une utilisation optimale.

L’ensemble du système doit prendre en charge des paiements en ligne, que ce soit par carte bancaire, PayPal ou Cofidis.

Il doit également garantir la sécurité des données, une interface fluide et un fonctionnement fiable pour tous les acteurs.

EXIGENCES FONCTIONNELLES ET NON FONCTIONNELLES

EXIGENCES FONCTIONNELLES :

1. Gestion des comptes

Le système doit permettre la création d'un compte client également la création des comptes employés (agents, contrôleurs, administrateurs) exclusivement par TRICE, à partir d'informations internes, et aussi La connexion des utilisateurs selon leur rôle : client, agent de gare, contrôleur, administrateur.et bien évidement la gestion des informations personnelles du client (nom, prénom, adresse, email) et la gestion des mots de passe par l'administrateur.

---

2. Gestion des cartes TRICE

Le client doit pouvoir :

commander une carte virtuelle ainsi qu'une carte physique également scanner sa pièce d'identité pour valider la demande. recharger sa carte depuis l'application.et ensuite payer via l'un des moyens proposés.

Les agents de gare doivent pouvoir :

Faire un dossier sur place pour commander une sur place et scanner la CNI d'un client. Et ainsi pouvoir imprimer une carte physique sur place.

---

3. Gestion des vélos en libre-service

Le client doit pouvoir consulter les stations à proximité. Il pourra aussi vérifier le nombre de vélos restants dans chaque station et ainsi effectué une réservation de vélo.

Il doit aussi pouvoir garder sa réservation de vélo en cas de retard du train ou bus (intégration IDF mobilité).

Les agents pourront vérifier l'état d'une station et ainsi déclencher une maintenance si nécessaire.

---

4. Gestion des paiements

L'application doit permettre d'effectuer Le paiement via carte bancaire ,PayPal ou par plusieurs fois via Cofidis, ainsi que l'envoi d'une confirmation par mesure de sécurité après chaque transaction.

---

5. Gestion des contrôles

Les contrôleurs doivent pouvoir scanner les cartes des clients, vérifier la validité du titre de transport, proposer l'achat d'un ticket directement depuis leur interface et aussi émettre une amende en cas d'infraction.

---

6. Consultation d'itinéraire

Le client doit pouvoir consulter son trajet, il va être redirigé vers un service de navigation externe (type IDF mobilité).

---

7. Gestion administrative

L'administrateur doit pouvoir régénérer les mots de passe,

consulter les différentes statistiques de l'application et Répondre aux besoins des clients et optimiser l'application

EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

1. Sécurité de l'application :

L’application TRICE doit garantir la sécurité des échanges et des données toutes les transactions doivent être protégées via un protocole HTTPS.

Les informations personnelles des utilisateurs doivent être sécurisées conformément aux normes RGPD.
• Les paiements doivent respecter les normes de sécurité en vigueur pour les données bancaires. Les mots de passe doivent être stockés de manière hachée et sécurisée.

Et l’accès aux comptes employés doit être strictement réservé aux personnes autorisées.

---

2. Performance et fluidité

Le système TRICE doit être performant :
L’application doit permettre une navigation fluide sans beug.et elle doit également être facile d’utilisation
Le système doit supporter un grand nombre d’utilisateurs connectés simultanément a la fois sans ralentissement.
Les opérations critiques (paiement, scan, réservation de vélo) doivent s’exécuter rapidement.

---

3. Disponibilité et fiabilité

L’application doit être disponible en permanence.
Les sauvegardes des données doivent être effectuées régulièrement.
En cas de panne, la restauration du système doit être rapide pour garantir une continuité de service.
Le système doit fonctionner correctement même en cas de forte affluence (heures de pointe).

---

4. Compatibilité multi-plateformes

TRICE doit être compatible avec :
Les navigateurs web (Chrome, Firefox, Safari, Edge) ainsi avec Android et IOS .

Les appareils mobiles (smartphones et tablettes).
Les différents systèmes externes nécessaires : services de paiement, SNCF, etc.

---

5. Maintenabilité et évolutivité

Les mises à jour de l’application ne doivent pas perturber les utilisateurs le système doit permettre l’ajout futur de nouvelles fonctionnalités (extensions du réseau,

nouveaux modes de paiement...).
La plateforme doit être structurée pour faciliter la maintenance technique.

---

6 Multilingue multiculturel :

L'application doit proposer plusieurs langues

Les formats de date, d'heure et d'adresse doivent s'adapter à la localisation.

DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION:

Dans cette partie, nous présentons le diagramme de cas d'utilisation du système TRICE. Ce diagramme permet d'identifier des interactions possibles entre les utilisateurs et la plateforme, en mettant en évidence les différents rôles et les fonctionnalités associées.

Notre diagramme de cas d'utilisation implique 4 acteurs principaux et plusieurs cas d'utilisation :

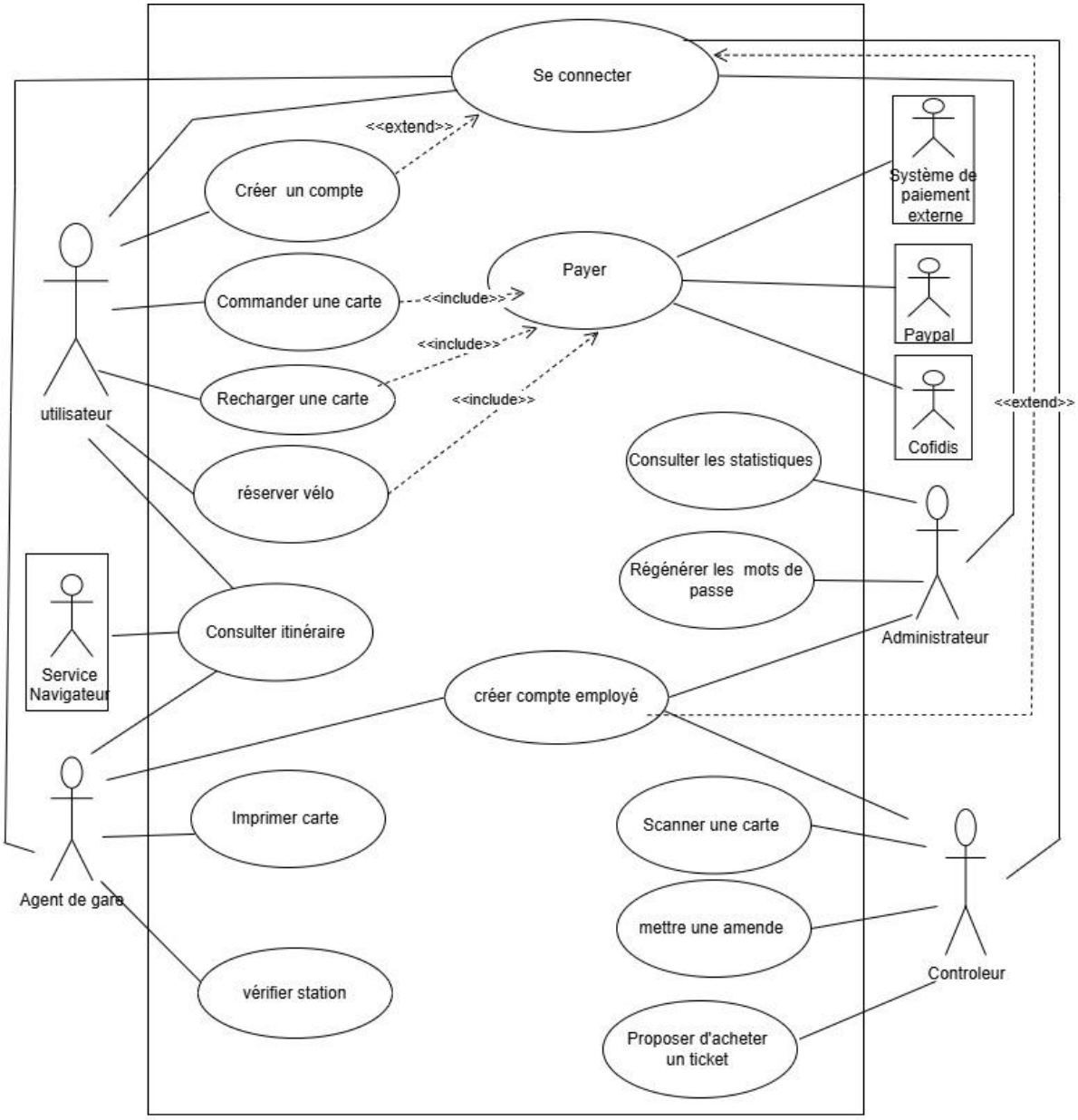
Le client, aura comme cas d'utilisation : « *Créer un compte »,« Se connecter »,« Commander une carte »,« Recharger une carte »,« Réserver un vélo »,« Consulter itinéraire »*

L'agent de gare aura comme cas d'utilisation : « créer un compte agent »,*« Créer un compte client »,« Imprimer une carte »,« Vérifier station »*

Le contrôleur aura comme cas d'utilisation : *« Scanner une carte »,« Mettre une amende »,« Proposer d'acheter un ticket »*

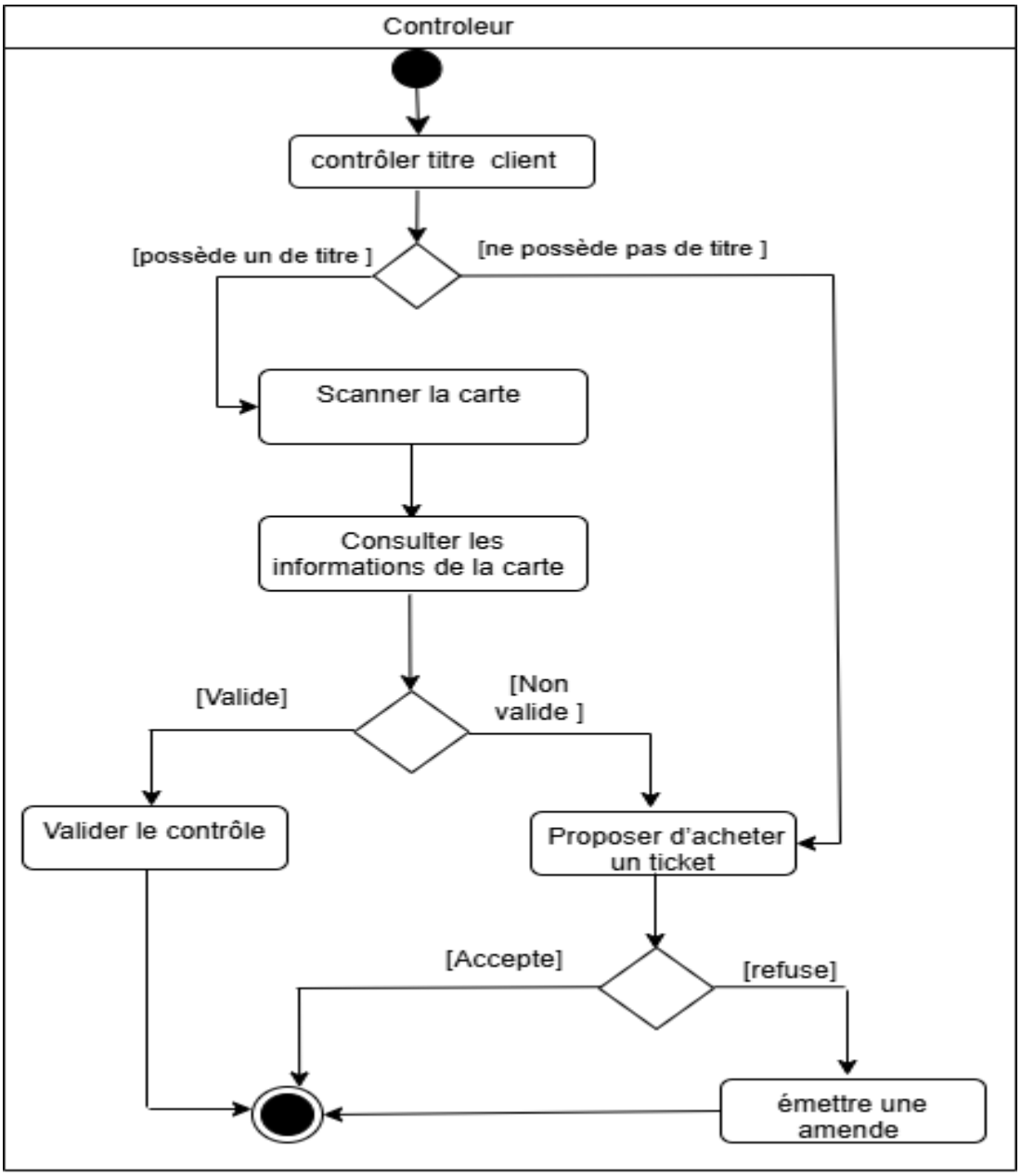
L'administrateur aura comme cas d'utilisation *« Consulter les statistiques »,« gérer les mots de passe »,« Créer un compte administrateur»*

On a aussi Les prestataires de paiement externes, tels que PayPal ou Cofidis, utilisés lors des transactions financières ainsi le système de navigation externe tel que idf mobilité .

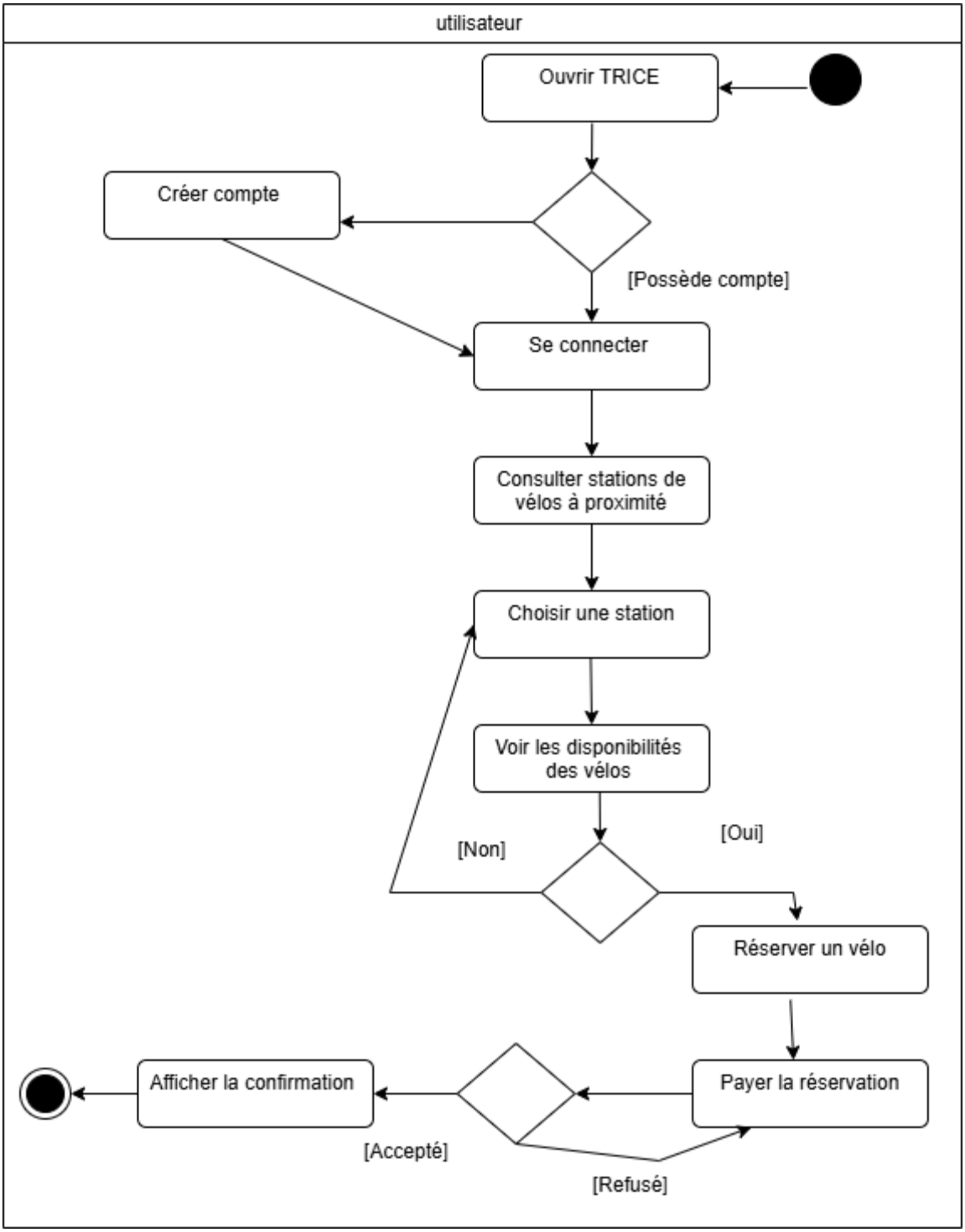

Se connecter
<<extend>>
Créer un compte
Commander une carte
<<include>>
Payer
<<include>>
Recharger une carte
<<include>>
réserver vélo
utilisateur
Système de paiement externe
Paypal
Cofidis
<<extend>>
Consulter les statistiques
Régénérer les mots de passe
Administrateur
Service Navigateur
Consulter itinéraire
créer compte employé
Imprimer carte
Agent de gare
vérifier station
Scanner une carte
mettre une amende
Proposer d'acheter un ticket
Controleur

DIAGRAMMES D'ACTIVITES:

1. Contrôler un titre de transport



2.Réserver un vélo



3. Commander une carte

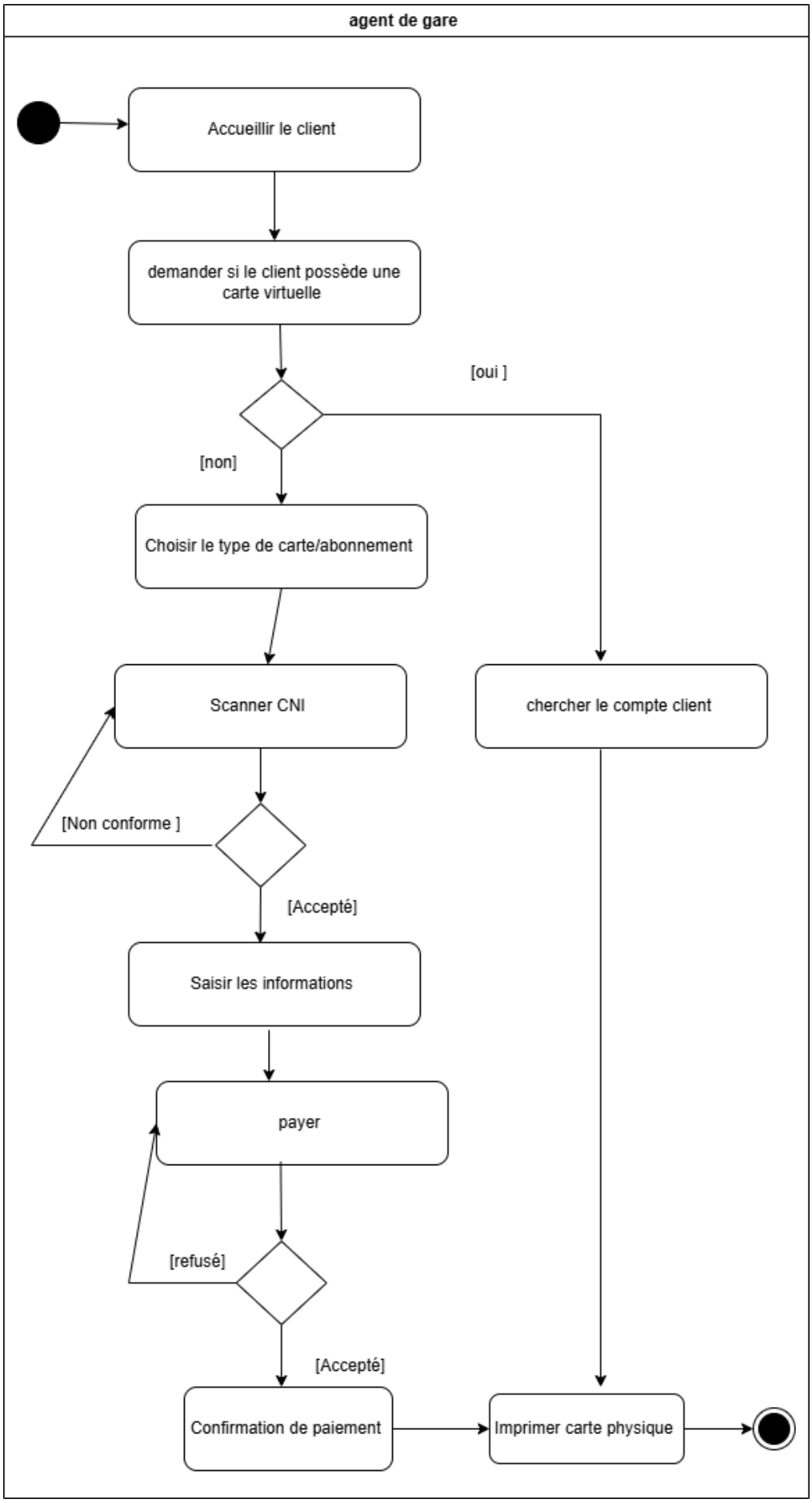
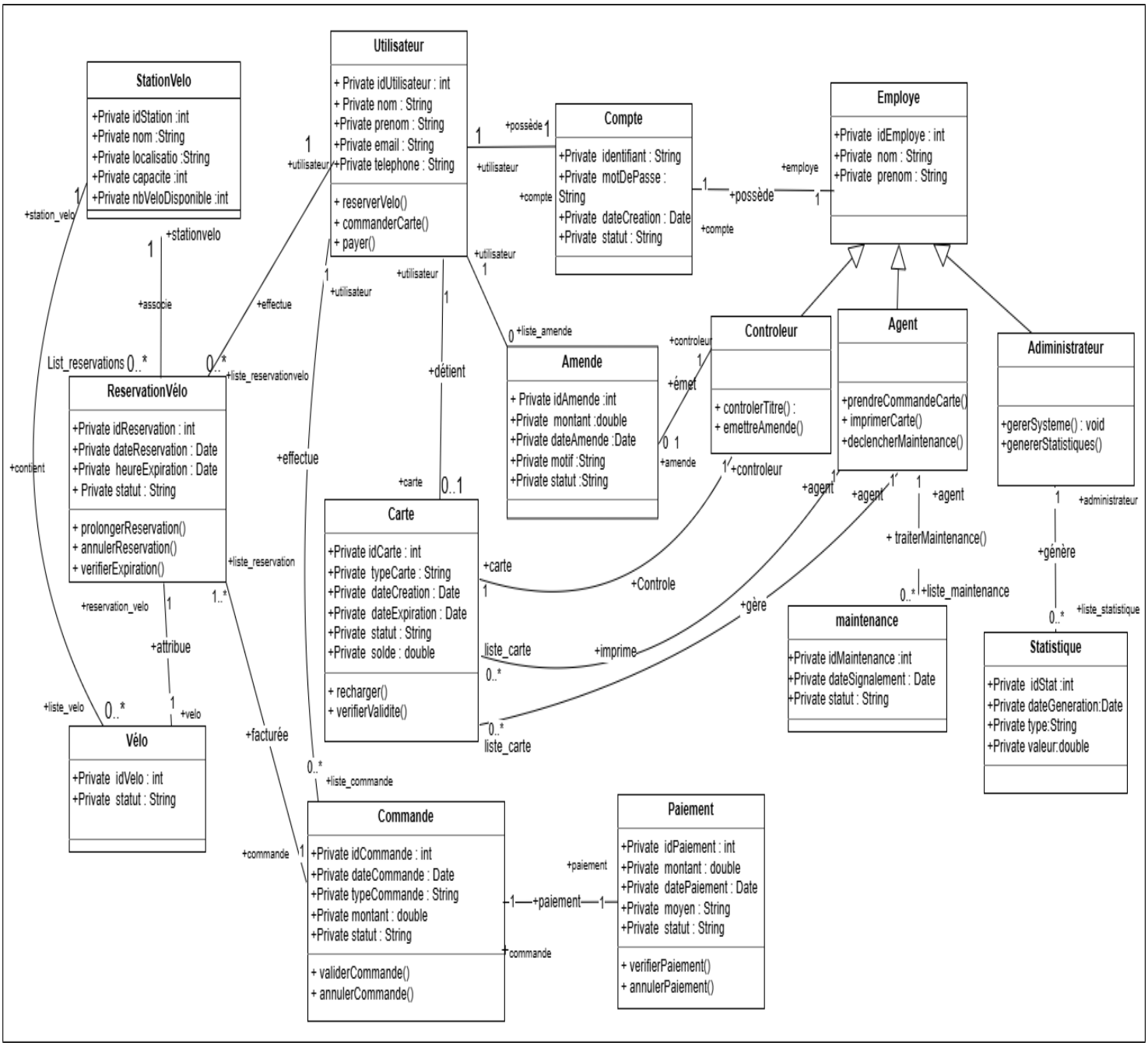

agent de gare
Accueillir le client
demander si le client possède une carte virtuelle
[oui]
[non]
Choisir le type de carte/abonnement
Scanner CNI
chercher le compte client
[Non conforme]
[Accepté]
Saisir les informations
payer
[refusé]
[Accepté]
Confirmation de paiement
Imprimer carte physique

DIAGRAMME DE CLASSE



DIAGRAMMES DE SEQUENCES

1.Spécification textuelle du cas d'utilisation <<Créer un compte client>>

Acteur : Client.

Objectif : L'utilisateur souhaite créer un compte.

Précondition :

- Le système est opérationnel.

Déclencheur : L'utilisateur clique sur un bouton ou un lien « Créer un compte » dans l'interface.

Enchainement nominal :

1. L'utilisateur renseigne son nom et prénom.
2. Il renseigne son adresse mail.
3. Le système vérifie si aucun compte n'a été créé avec cette adresse mail.
4. Le système valide son adresse mail.
5. L'utilisateur renseigne son numéro de téléphone.
6. L'utilisateur renseigne son adresse.
7. L'utilisateur crée un nouveau mot de passe.
8. Le système vérifie que les informations renseignées sont correctes.
9. Le système valide les informations renseignées.
10. Le système valide la création du compte et le client a un compte

Enchaînement d'Exception 1 (3) : Le système trouve un compte déjà existant

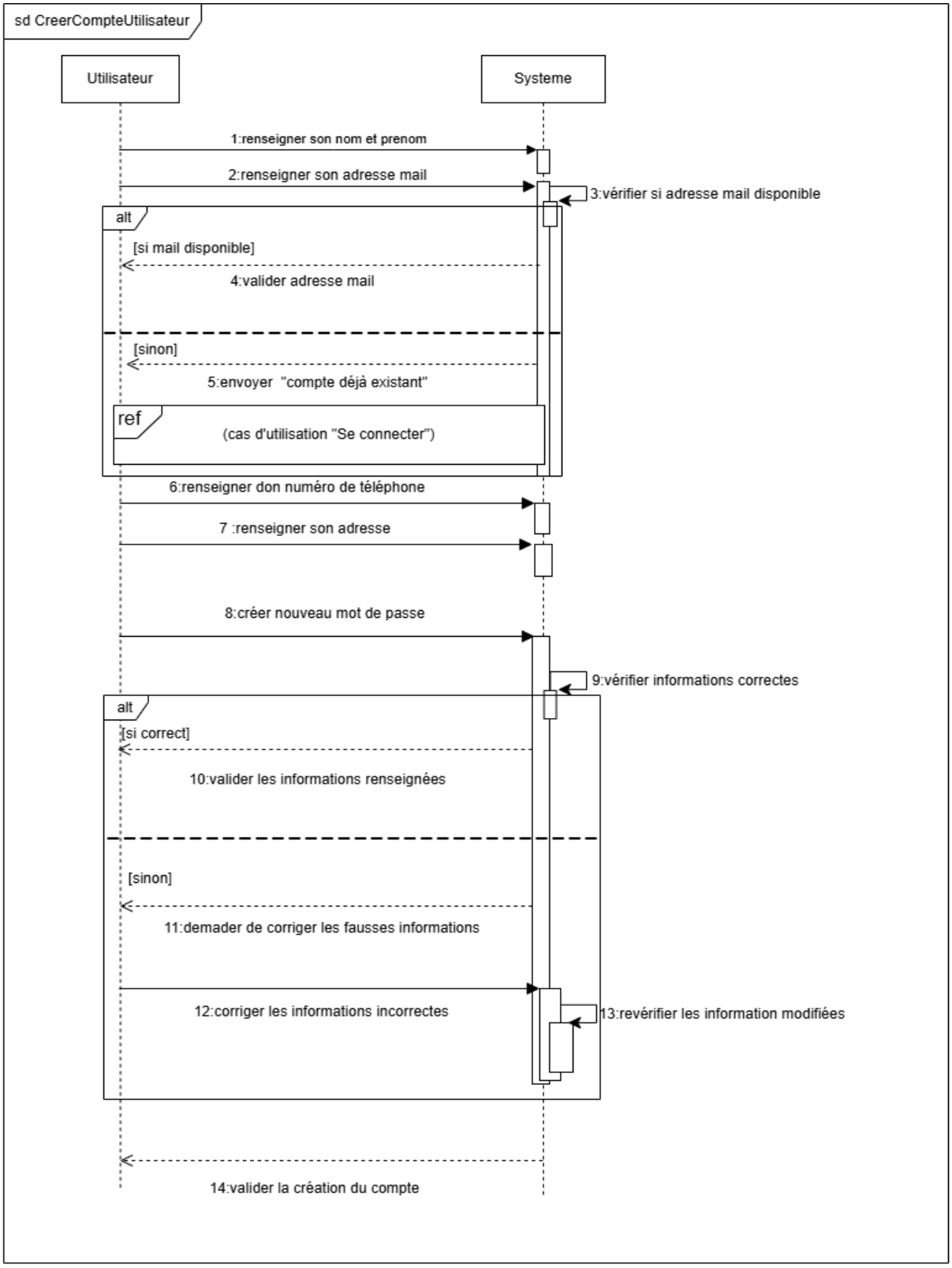
3.1 Le système envoie un message d'erreur à l'utilisateur « Compte déjà existant».

3.2 L'utilisateur pourra appuyer sur le bouton « se connecter » pour s'authentifier.

Enchaînement d'Exception 1 (9) :

9.1 Si les informations renseignées sont incorrectes, le système envoie un message d'erreur à l'utilisateur avec indication du problème.

9.2 L'utilisateur corrige les informations incorrectes. 9.3 Le système revérifie que les informations renseignées sont correctes.


sd CreerCompteUtilisateur
Utilisateur
Systeme
1:renseigner son nom et prenom
2:renseigner son adresse mail
3:vérifier si adresse mail disponible
alt
[si mail disponible]
4:valider adresse mail
[sinon]
5:envoyer "compte déjà existant"
ref
(cas d'utilisation "Se connecter")
6:renseigner don numéro de téléphone
7 :renseigner son adresse
8:créer nouveau mot de passe
9:vérifier informations correctes
alt
[si correct]
10:valider les informations renseignées
[sinon]
11:demader de corriger les fausses informations
12:corriger les informations incorrectes
13:revérifier les information modifiées
14:valider la création du compte

2.Spécification textuelle du cas d'utilisation <<Créer un compte employé>>

Acteur :employé

Objectif :L'employé souhaite créer un compte

Précondition :

- Le système est opérationnel.

Déclencheur :L'employé clique sur bouton ou un lien <<Créer un compte>>dans l'interface.

Enchainement nominal :

1. L'employé renseigne le nom et prénom
2. Il renseigne l'adresse mail professionnelle.
3. Le système vérifie si aucun compte n'a été créé avec cette adresse mail.
4. Le système valide l'utilisation de cette adresse mail.
5. L'employé renseigne une carte sur laquelle seront crédités les paiements.
6. Le système vérifie que les informations renseignées sont correctes.
7. Le système valide les informations renseignées.
8. Il crée un nouveau mot de passe.
9. Le système demande à l'employé de renseigner des documents.
10. L'employé renseigne les documents (agréments, impôts etc) demandés.
11. Le système vérifie l'authenticité des documents.
12. Le système valide les documents renseignés.
13. Le système valide la création du compte et le employé a un compte.

Enchaînement d'Exception 1 (3) : Le système trouve un compte déjà existant

3.1 Le système envoie un message d'erreur à l'employé « Compte déjà existant ».

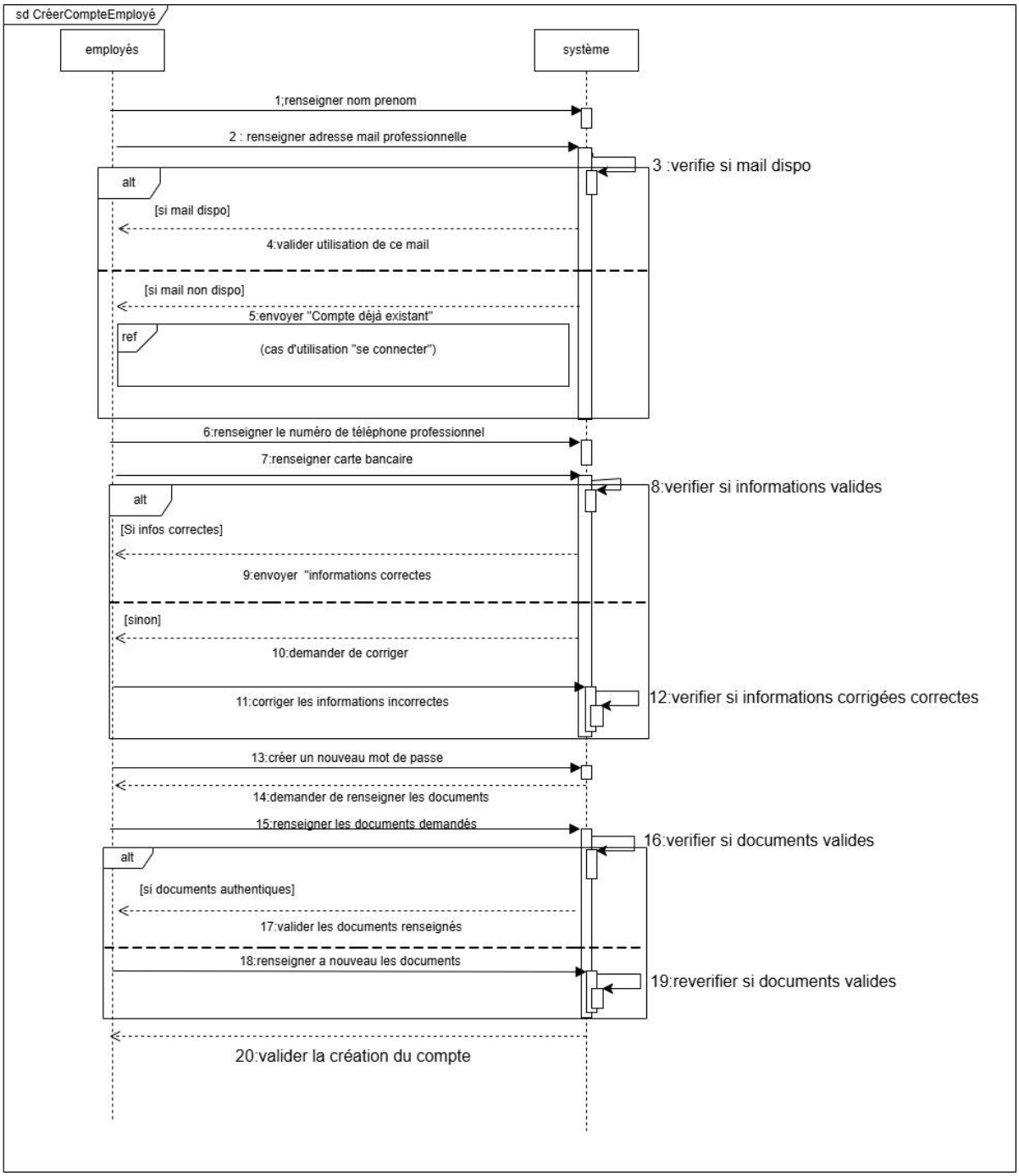
3.2 L'employé pourra appuyer sur le bouton « se connecter » pour s'authentifier.

<u>Enchaînement d'Exception 2 (10) :</u> Les documents ne sont authentiques :

10.1 Si les documents renseignés ne sont pas authentiques, le système envoie un message d'erreur à l'employé.

10.2 L'employé renseigne à nouveau les documents.

10.3 Le système vérifie les documents.



3 .Spécification textuelle du cas d'utilisation <<Commander une carte>>

Acteur :Utilisateur

Objectif :L'utilisateur souhaite commander une carte

Précondition :

- Le système est opérationnel.
- L'utilisateur est déjà connecté

Déclencheur :L'utilisateur clique sur bouton ou un lien <<Commander une carte>>dans l'interface.

Enchainement nominal :

1. L'utilisateur clique sur « Commander une carte ».
2. Le système affiche les types de carte disponibles.
3. L'utilisateur choisit un type de carte.
4. Le système demande de scanner la CNI.
5. L'utilisateur envoie le scan de sa CNI.
6. Le système vérifie la validité de la CNI.
7. La CNI est valide et le système affiche « CNI validée ».
8. Le système demande de saisir les informations personnelles.
9. L'utilisateur renseigne les informations demandées.
10. Le système vérifie les informations saisies.
11. Les informations sont correctes et le système les valide.
12. Le système affiche les moyens de paiement.
13. L'utilisateur choisit le mode de paiement.
14. Le système envoie la demande de paiement au service externe.
15. Le service de paiement vérifie la transaction.
16. Le service externe renvoie « paiement accepté ».
17. Le système associe la carte au compte de l'utilisateur.
18. Le système affiche « commande validée ».

19. Le scénario se termine avec succès.

Enchaînement d'Exception 1(6) :

6.1 — Le système détecte que la CNI est invalide (illisible, expirée, non authentique...).

6.2 — Le système affiche un message d'erreur : « CNI invalide ».

6.3 — Le système demande à l'utilisateur de scanner à nouveau sa CNI.

6.4 — L'utilisateur renvoie un nouveau scan.

6.5 — Le système revérifie la CNI.

Enchainement d'exception2(10) :

10.1 Le système détecte une erreur dans les informations saisies.

10.2 Le système affiche un message demandant de corriger les informations erronées.

10.3 L'utilisateur corrige les données.

10.4 Le système revérifie les informations.

Enchaînement d'Exception3(16) :

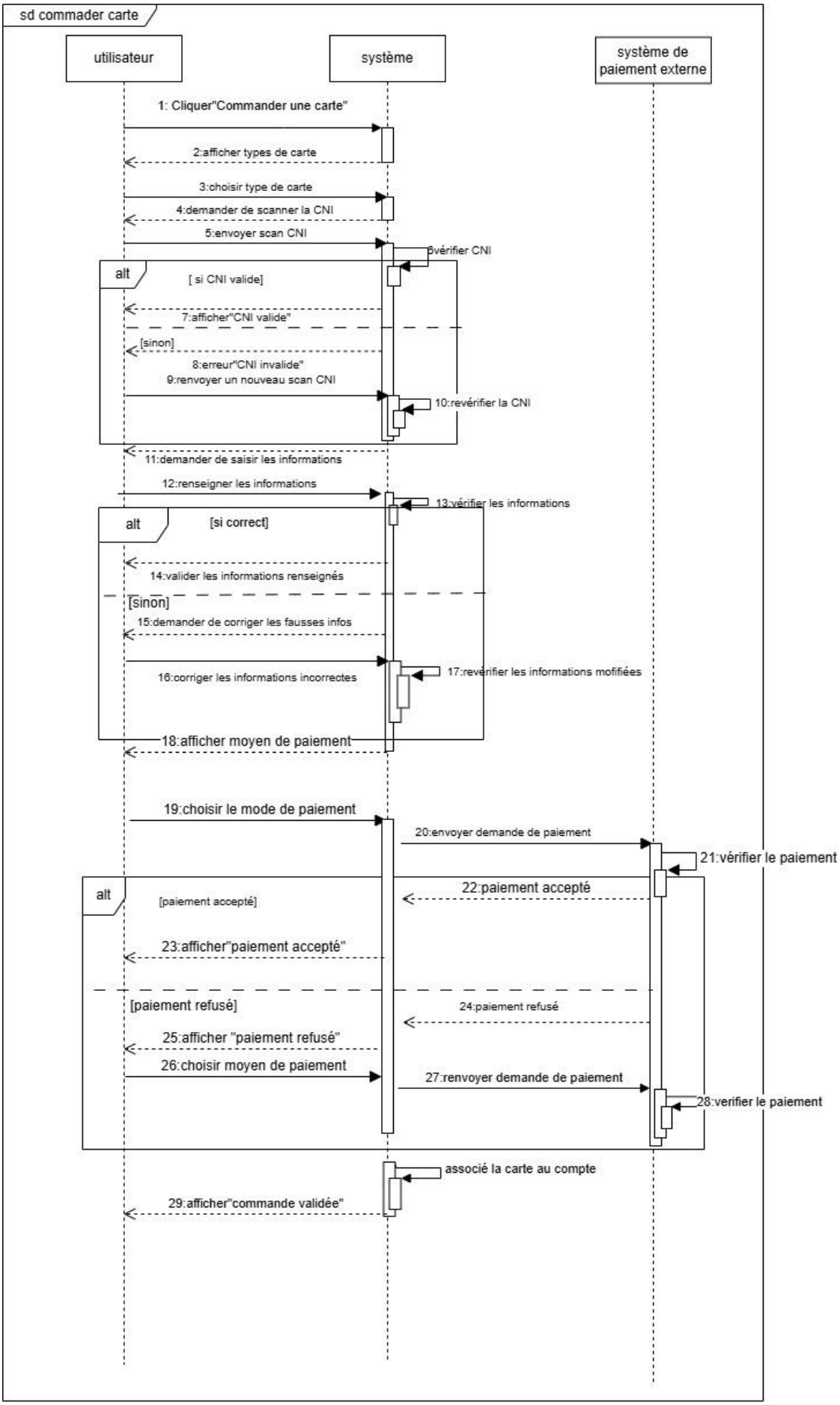
11.1 — Le système externe renvoie une réponse indiquant que le paiement est refusé

11.2— Le système affiche un message d'erreur : « Paiement refusé ».

11.3 — L'utilisateur choisit un nouveau mode de paiement.

11.4 — Le système renvoie une nouvelle demande de paiement au système externe

11.5 Le système revérifie le paiement


sd commader carte
utilisateur
système
système de paiement externe
1: Cliquer"Commander une carte"
2:afficher types de carte
3:choisir type de carte
4:demander de scanner la CNI
5:envoyer scan CNI
6vérifier CNI
alt
[si CNI valide]
7:afficher"CNI valide"
[sinon]
8:erreur"CNI invalide"
9:renvoyer un nouveau scan CNI
10:revérifier la CNI
11:demander de saisir les informations
12:renseigner les informations
13:vérifier les informations
alt
[si correct]
14:valider les informations renseignés
[sinon]
15:demander de corriger les fausses infos
16:corriger les informations incorrectes
17:revérifier les informations mofifiées
18:afficher moyen de paiement
19:choisir le mode de paiement
20:envoyer demande de paiement
21:vérifier le paiement
alt
[paiement accepté]
22:paiement accepté
23:afficher"paiement accepté"
[paiement refusé]
24:paiement refusé
25:afficher "paiement refusé"
26:choisir moyen de paiement
27:renvoyer demande de paiement
28:verifier le paiement
associé la carte au compte
29:afficher"commande validée"

4 ;Spécification textuelle du cas d'utilisation <<Réserver un vélo>>

Acteur :Utilisateur

Objectif :L'utilisateur souhaite réserver un vélo

Précondition :

- L'utilisateur est connecté a son compte.
- Le système est opérationnel.

Déclencheur :L'utilisateur clique sur bouton ou un lien <<Réserver un vélo>>dans l'interface.

Enchainement nominal :

1. L'utilisateur clique sur « réserver un vélo ».
2. Le système récupère la liste des stations.
3. Le service des stations renvoie la liste des stations et leurs disponibilités.
4. Le système affiche la liste des stations.
5. L'utilisateur sélectionne une station.
6. Le système vérifie la disponibilité des vélos dans la station.
7. Le service station renvoie le nombre de vélos disponibles.
8. Le système affiche les vélos disponibles.
9. L'utilisateur choisit un vélo.
10. Le système affiche les moyens de paiement.
11. L'utilisateur sélectionne un moyen de paiement.
12. Le système envoie une demande de paiement au service de paiement externe.
13. Le service externe vérifie le paiement.
14. Le service externe renvoie un paiement validé.
15. Le système confirme le paiement à l'utilisateur.
16. Le système crée la réservation.
17. Le système affiche « réservation réussie ».
18. Si un itinéraire est associé, le système vérifie automatiquement les retards éventuels.
19. Si un retard est détecté, le système prolonge automatiquement la durée de la réservation.

Enchainement d’exception1(6) :

6.1Le système informe l’utilisateur qu’aucun vélo n’est disponible et propose une autre station.

Enchainement d’exception2 (13):

13. 1 Le service externe renvoie « paiement refusé ».

13.2 Le système affiche l’erreur « paiement refusé ».

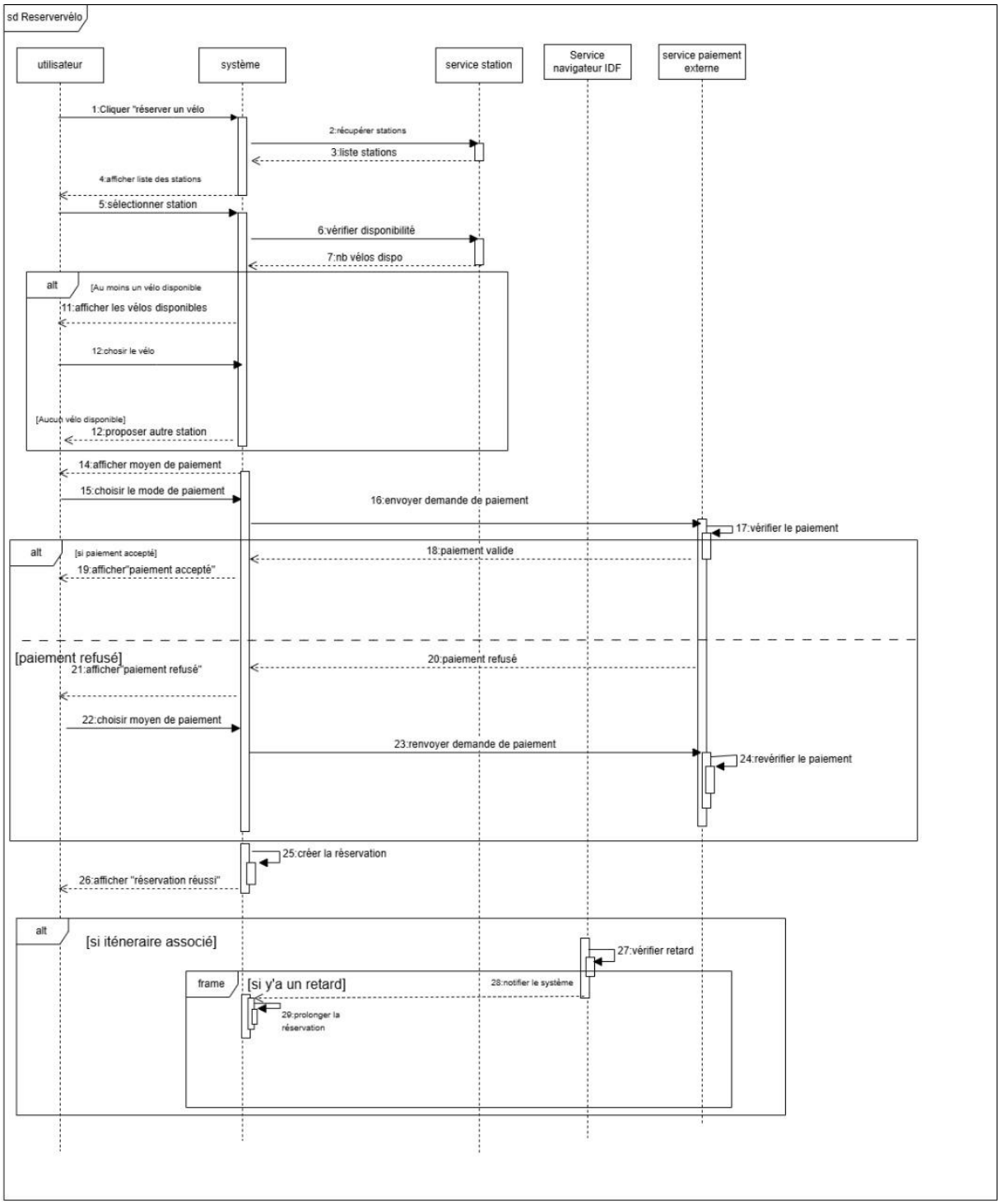
13.3 L’utilisateur choisit un autre moyen de paiement.

13.3 Le système renvoie une nouvelle demande de paiement.

13.4 Le service externe revérifie le paiement.

Exception 3 : Train en retard (si itinéraire associé)

1. Le système interroge le Service IDF.
2. Le Service IDF renvoie un retard.
3. Le système prolonge automatiquement la réservation.
4. L’utilisateur est notifié du changement de durée


sd Reservervélo
utilisateur
système
service station
Service navigateur IDF
service paiement externe
1:Cliquer "réserver un vélo
2:récupérer stations
3:liste stations
4:afficher liste des stations
5:sélectionner station
6:vérifier disponibilité
7:nb vélos dispo
alt
[Au moins un vélo disponible
11:afficher les vélos disponibles
12:chosir le vélo
[Aucun vélo disponible]
12:proposer autre station
14:afficher moyen de paiement
15:choisir le mode de paiement
16:envoyer demande de paiement
17:vérifier le paiement
alt
[si paiement accepté]
18:paiement valide
19:afficher"paiement accepté"
[paiement refusé]
20:paiement refusé
21:afficher "paiement refusé"
22:choisir moyen de paiement
23:renvoyer demande de paiement
24:revérifier le paiement
25:créer la réservation
26:afficher "réservation réussi"
alt
[si iténeraire associé]
27:vérifier retard
frame
[si y'a un retard]
28:notifier le système
29:prolonger la réservation

5.Spécification textuelle du cas d'utilisation <<Recharger une carte>>

Acteur :Utilisateur

Objectif :L'utilisateur souhaite Recharger une carte

Précondition :

- Le système est opérationnel.
- L'utilisateur est déjà connecté

Déclencheur: L'utilisateur clique sur bouton ou un lien <<Gérer mes abonnements >>dans l'interface.

Enchainement nominal :

1. L'utilisateur clique sur « recharger ma carte ».
2. Le système affiche les moyens de paiement disponibles.
3. L'utilisateur choisit un moyen de paiement.
4. Le système envoie la demande de paiement au service de paiement externe.
5. Le service de paiement externe vérifie le paiement.
6. Le service externe confirme le paiement accepté.
7. Le système ajoute le crédit ou l'abonnement sur la carte.
8. Le système affiche « paiement accepté ».
9. Le système confirme la recharge réussie à l'utilisateur.
10. Le scénario se termine par « recharge effectuée avec succès ».

Enchaînement d'exception (6)

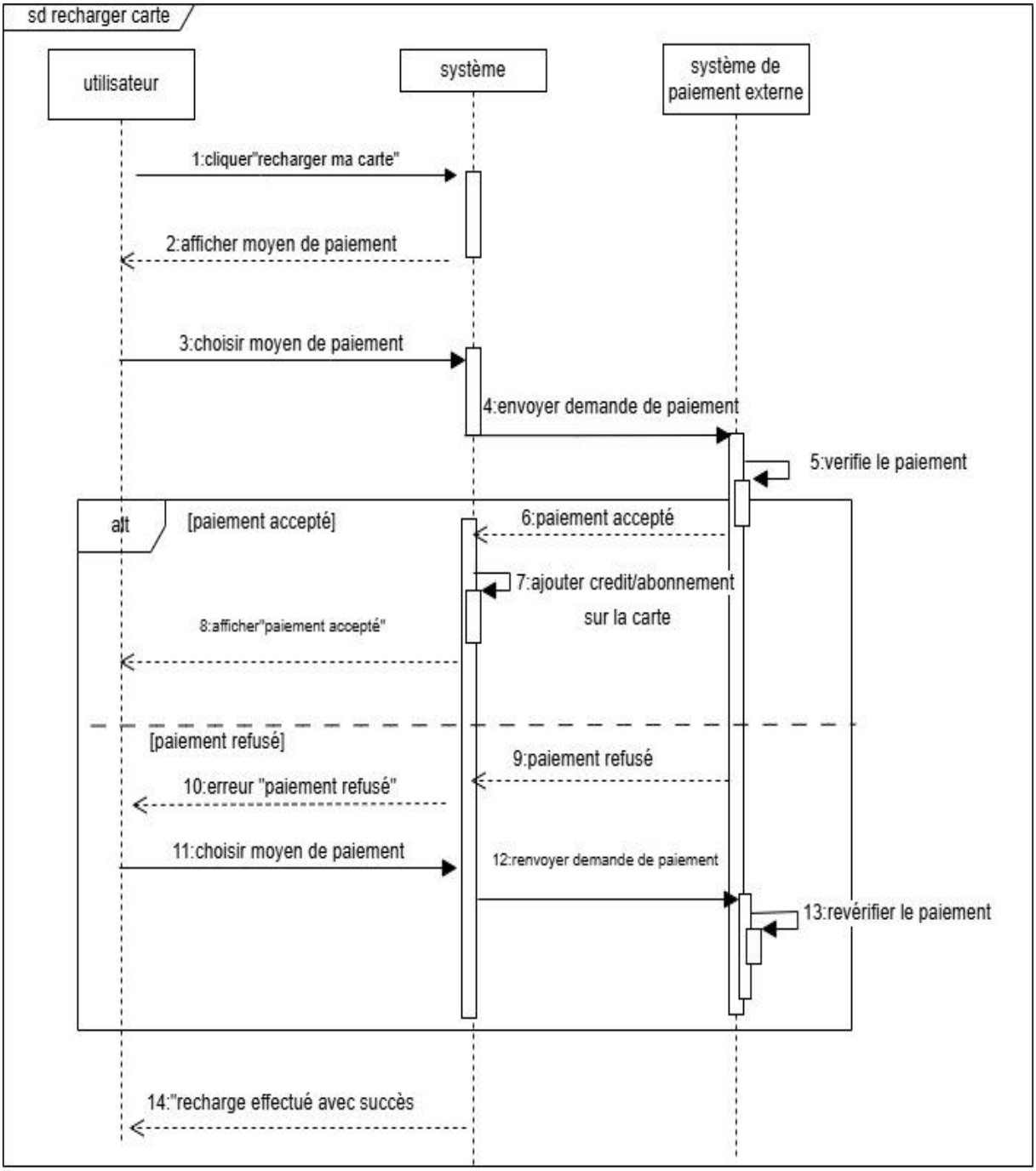
6.1Le service de paiement externe renvoie un paiement refusé.

6.2Le système affiche l'erreur « paiement refusé ».

6.3L'utilisateur sélectionne un nouveau moyen de paiement.

6.4Le système renvoie une nouvelle demande de paiement au service externe.

6.5Le service de paiement externe revérifie le paiement.


sd recharger carte
utilisateur
système
système de paiement externe
1:cliquer"recharger ma carte"
2:afficher moyen de paiement
3:choisir moyen de paiement
4:envoyer demande de paiement
5:verifie le paiement
alt
[paiement accepté]
6:paiement accepté
7:ajouter credit/abonnement sur la carte
8:afficher"paiement accepté"
[paiement refusé]
9:paiement refusé
10:erreur "paiement refusé"
11:choisir moyen de paiement
12:renvoyer demande de paiement
13:revérifier le paiement
14:"recharge effectué avec succès

Budget :

1 .Coûts humains (développement & analyse)

Rôle	Nombre d'employés	Temps estimé	Coût journalier	Total
Analyse & conception (UML, HLD, architecture)	1 analyste senior	30 jours	500 € / jour	15 000 €
Développement application mobile TRICE	2 développeurs mobiles	3 mois (60 j × 2)	450 € / jour	54 000 €
Développement API backend (cartes, paiements, vélos)	1 développeur backend senior	50 jours	500 € / jour	25 000 €
Développement espace employé (agents, contrôleurs, admin)	1 développeur full-stack	30 jours	450 € / jour	13 500 €
Tests (validation, sécurité, charge)	1 testeur QA	25 jours	400 € / jour	10 000 €
Documentation & déploiement	1 intégrateur / rédacteur	20 jours	400 € / jour	8 000 €

Donc Total Coûts humains ≈ 125 500 €

2. Coûts d'infrastructure (hébergement & bases de données)

Poste	Coût
Serveurs API TRICE (cloud)	**4 800 €**
Bases de données sécurisées	**3 000 €**
Système de sauvegardes (backup 3h)	**1 800 €**
Stockage fichiers (CNI, logs)	**3 600 €**
Certificats HTTPS & sécurité	**300 €**

Donc total infrastructure (3 ans) ≈ 13 500 €

3. Coûts services externes (API & vérifications) :

Service	Coût estimé
API de paiement (commissions)	15 000 €
API OCR (CNI – scans massifs)	15 000 €
API transport (retards, trafic)	3 600 €
Notifications SMS / courriel	6 000 €

Donc total services externes ≈ 39 600 €

4. Coûts matériels (agents de gare & contrôleurs)

Matériel	Total
Smartphones / terminaux contrôleurs	7 500 €

Matériel	Total
Scanners QR / NFC	4 000 €
Imprimantes cartes physiques	3 000 €
Tablettes agents de gare	4 000 €

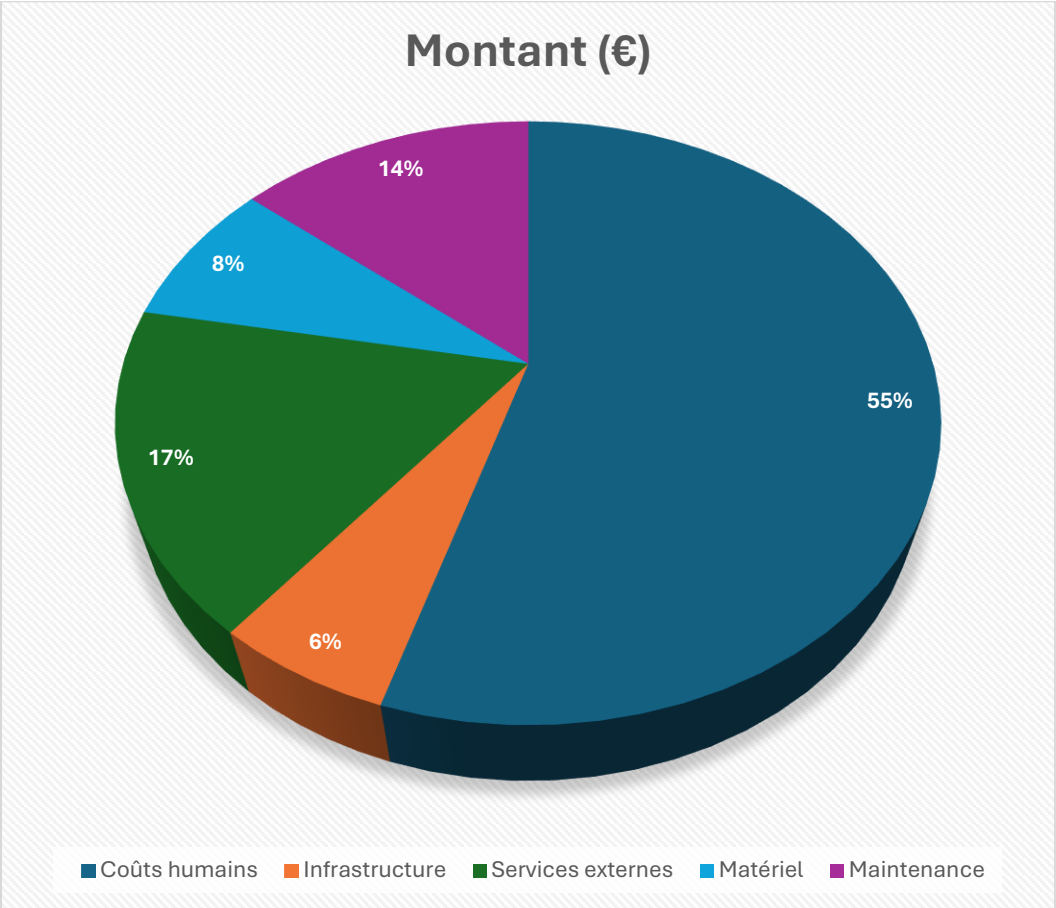
Total matériel : 18 500 €

5.Coûts de maintenance (TMA — obligatoire pour un système transport)

Poste	Coût
Maintenance applicative	12 000 €
Support utilisateurs	6 000 €
Sécurité & mises à jour serveurs	8 000 €
Amélioration continue	6 000 €

Total maintenance : 32 000 €

BUDGET TOTAL=229 100 €



6.Explication Budget :

- ## Analyse et conception (UML, HLD, diagrammes)

1 analyste senior – 30 jours – 500 € / jour – Total : 15 000 €

Cette phase correspond à la définition des besoins fonctionnels et techniques du système, ainsi qu'à la conception globale de l'architecture. Elle inclut la réalisation des diagrammes UML, la définition de l'architecture HLD et la structuration des différents composants du système.
Le choix d'un analyste senior s'explique par la nécessité de garantir une conception solide et cohérente dès le début du projet. Une durée de 30 jours est justifiée par la complexité du système et par l'importance de poser des bases fiables pour les phases de développement ultérieures.

- ## Développement de l’application mobile TRICE

2 développeurs mobiles – 3 mois (60 jours chacun) – 450 € / jour – Total : 54 000 €

Cette ligne couvre le développement de l’application mobile destinée aux utilisateurs finaux, incluant la gestion des cartes, des réservations, des paiements et l’accès aux informations liées au service TRICE.
Le recours à deux développeurs mobiles permet de travailler en parallèle sur différentes fonctionnalités et plateformes, tout en respectant les délais du projet. La durée de trois mois reflète un développement itératif, incluant la conception des interfaces, l’implémentation des fonctionnalités et les phases de tests internes.

- ### Développement de l’API backend (cartes, paiements, vélos)

1 développeur backend senior – 50 jours – 500 € / jour – Total : 25 000 €

L’API backend constitue le cœur du système TRICE. Elle assure la gestion des données, des paiements, des recharges, des vélos et des interactions avec les services externes.
Le choix d’un développeur backend senior est justifié par les enjeux de sécurité, de performance et de fiabilité associés à cette composante. Les 50 jours estimés prennent en compte la mise en place des services, la sécurisation des échanges et l’intégration avec les autres modules du système.

- ## Développement de l’espace employé (agents, contrôleurs, administrateurs)

1 développeur full-stack – 30 jours – 450 € / jour – Total : 13 500 €

Cette partie concerne la création de l’espace dédié aux agents de gare, aux contrôleurs et aux administrateurs. Elle inclut la gestion des rôles, des droits d’accès et des fonctionnalités internes du système.
Le choix d’un développeur full-stack permet de gérer à la fois les aspects front-end et back-end de cet espace, avec une durée de 30 jours adaptée à des fonctionnalités principalement internes mais essentielles au fonctionnement opérationnel du système.

- ## Tests (validation, sécurité, charge)

1 testeur QA – 25 jours – 400 € / jour – Total : 10 000 €

La phase de tests vise à garantir la qualité, la sécurité et la robustesse du système TRICE avant sa mise en production. Elle comprend des tests fonctionnels, des tests de sécurité et des tests de charge.
La durée de 25 jours permet de couvrir l’ensemble des scénarios critiques et d’identifier les éventuelles anomalies, assurant ainsi une solution fiable et conforme aux exigences du projet.

- ## Documentation et déploiement

1 intégrateur / rédacteur – 20 jours – 400 € / jour – Total : 8 000 €

Cette phase inclut la rédaction de la documentation technique et utilisateur, ainsi que la préparation et la réalisation du déploiement du système. Elle garantit une bonne prise en main de la solution et facilite son exploitation future.
Le volume de 20 jours est cohérent avec un projet de cette taille, où la documentation s'appuie sur les travaux réalisés lors des phases précédentes.

- ## Justification des coûts d'infrastructure (hébergement et bases de données)

Ce tableau présente les coûts liés à l'infrastructure technique nécessaire au fonctionnement du système TRICE. Il inclut l'hébergement des serveurs cloud, les bases de données sécurisées, le système de sauvegardes régulières, le stockage des fichiers sensibles ainsi que les certificats de sécurité.

Les montants indiqués ont été estimés pour un déploiement du système sur plusieurs années et prennent en compte les exigences de disponibilité, de sécurité et de protection des données. Cette infrastructure permet d'assurer la stabilité du service et la continuité de fonctionnement du système.

- ## Justification des coûts des services externes (API et vérifications)

Ce tableau regroupe les services externes indispensables au bon fonctionnement du système TRICE. Il inclut notamment les services de paiement en ligne, l'API OCR pour la lecture automatique des cartes d'identité, l'API liée aux informations de transport ainsi que les services de notification par SMS ou email.

Ces services sont facturés à l'usage et leur coût dépend du volume de transactions et d'utilisateurs. Leur intégration permet d'offrir un service sécurisé, automatisé et conforme aux attentes des usagers, tout en s'appuyant sur des solutions éprouvées du marché.

- ## Justification des coûts matériels (agents de gare et contrôleurs)

Ce tableau présente les équipements matériels nécessaires au fonctionnement opérationnel du système TRICE sur le terrain. Il comprend les terminaux utilisés par les contrôleurs, les scanners QR/NFC, les imprimantes de cartes physiques ainsi que les tablettes destinées aux agents de gare.

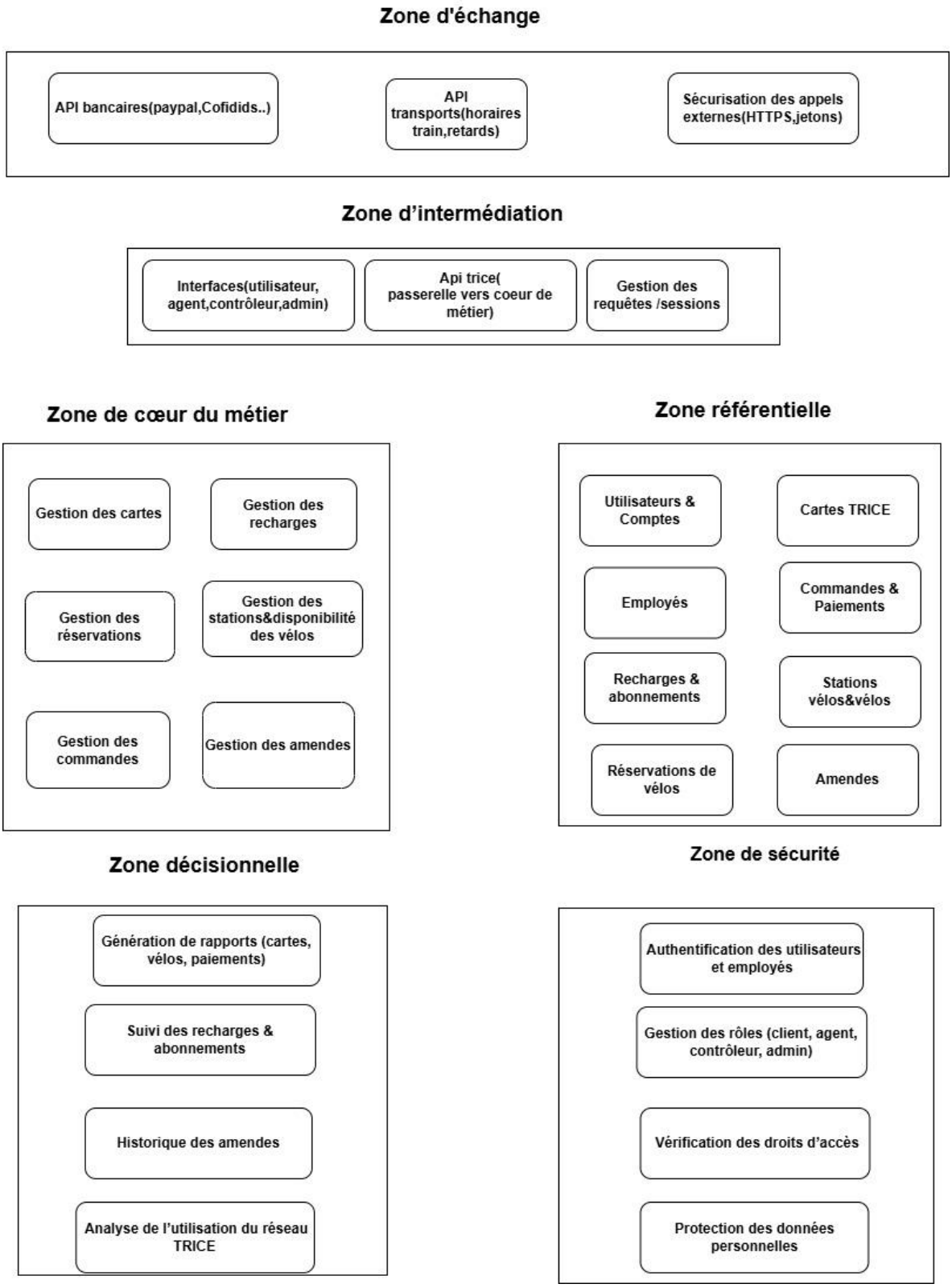
Ces équipements sont indispensables pour assurer les opérations quotidiennes telles que le contrôle des titres, l'émission des cartes et l'assistance aux usagers. Les coûts ont été estimés pour un déploiement sur plusieurs points de service, avec du matériel fiable et adapté aux contraintes du terrain.

- ## Justification des coûts de maintenance (TMA)

Ce tableau présente les coûts liés à la maintenance du système TRICE après sa mise en production. Il inclut la maintenance applicative, le support aux utilisateurs, la sécurité et les mises à jour des serveurs, ainsi que les actions d'amélioration continue.

Ces coûts sont essentiels pour garantir la stabilité, la sécurité et l'évolution du système dans le temps. La maintenance permet d'assurer la continuité du service et d'adapter la solution aux besoins futurs.

Architecture HLD :



Explication :

L'architecture HLD (High Level Design) du système TRICE est organisée en six grandes zones fonctionnelles.
Chaque zone regroupe des responsabilités précises qui garantissent la cohérence, la sécurité et la performance du système.

1. Zone d'échange

Cette zone gère toutes les interactions externes entre TRICE et les services tiers.
Elle assure la communication sécurisée avec :

- Les API bancaires (PayPal, Cofidis...) pour les paiements en ligne.
- Les API de transports pour récupérer les horaires des trains, les retards et les perturbations.
- Les protocoles de sécurité (HTTPS, jetons d'authentification) pour protéger les échanges.

Rôle global :
Permettre au système TRICE de communiquer en toute sécurité avec des services extérieurs indispensables.

2. Zone d'intermédiation

Cette zone joue le rôle de passerelle entre les interfaces utilisateurs et le cœur du système.

Elle regroupe :

- Les interfaces applicatives : utilisateur, agent, contrôleur, administrateur.
- L'API TRICE, qui centralise toutes les requêtes et les redirige vers les bons services internes.
- La gestion des requêtes et des sessions, afin de vérifier les connexions, les droits d'accès et la cohérence des échanges.

Rôle global :
C'est le point d'entrée logique du système.
Elle assure que chaque action (recharger carte, réserver vélo, payer...) est correctement routée.

3. Zone de cœur du métier

C'est la partie la plus importante du système :
elle regroupe toutes les règles métiers de TRICE.

Elle inclut :

- Gestion des cartes TRICE (création, validité, statut).
- Gestion des recharges et abonnements.

- Gestion des réservations de vélos et des stations.
- Gestion des commandes (carte, recharge, vélo…).
- Gestion des amendes pour les usagers.

Rôle global :
Regroupe toute la logique métier et les processus fonctionnels utilisés par TRICE.

4. Zone référentielle (Base de données)

Cette zone contient l'ensemble des données stockées dans le système TRICE.

On y trouve toutes les entités :

- Utilisateurs et comptes
- Employés (agent, contrôleur, admin)
- Cartes TRICE
- Commandes et paiements
- Recharges & abonnements
- Stations et vélos
- Réservations
- Amendes

Rôle global :
Centraliser et structurer toutes les données nécessaires au bon fonctionnement du système

5. Zone décisionnelle

Cette zone est dédiée à l'analyse et la prise de décision.

Elle permet :

- La génération de rapports (cartes, paiements, vélos).
- Le suivi des recharges et abonnements.
- L'analyse de l'historique des amendes.
- L'analyse de l'utilisation générale du réseau TRICE.

Rôle global :
Fournir des indicateurs utiles pour améliorer le système, optimiser les stations ou détecter des anomalies.

6. Zone de sécurité

Cette zone sécurise tout le système.

Elle gère :

- L'authentification des utilisateurs et des employés.
- La gestion des rôles et privilèges (client, agent, contrôleur, admin).
- La vérification des droits d'accès sur les ressources.
- La protection des données personnelles (RGPD).

Rôle global :
Garantir que seules les personnes autorisées accèdent aux informations et aux fonctionnalités.

Ce que nous retenons

Dacine

Ce projet TRICE m'a surtout appris à garder mon calme et à avancer même quand je ne comprenais pas tout au début plus j'avançais plus je réalisais qu'en prenant le temps de réfléchir tout finissait par s'assembler.
J'ai aussi appris à mieux travailler à deux se partager les tâches se corriger et s'aider quand l'un de nous bloquait. On a eu du stress et des moments où on pensait être en retard mais on n'a jamais lâché.
Ce projet m'a aussi fait découvrir les maquettes chose que je ne connaissais pas du tout au début c'était difficile mais j'ai fini par y prendre plaisir. Finalement ça m'a donné plus de confiance, une meilleure manière de m'organiser et gérer un travail long et structuré.

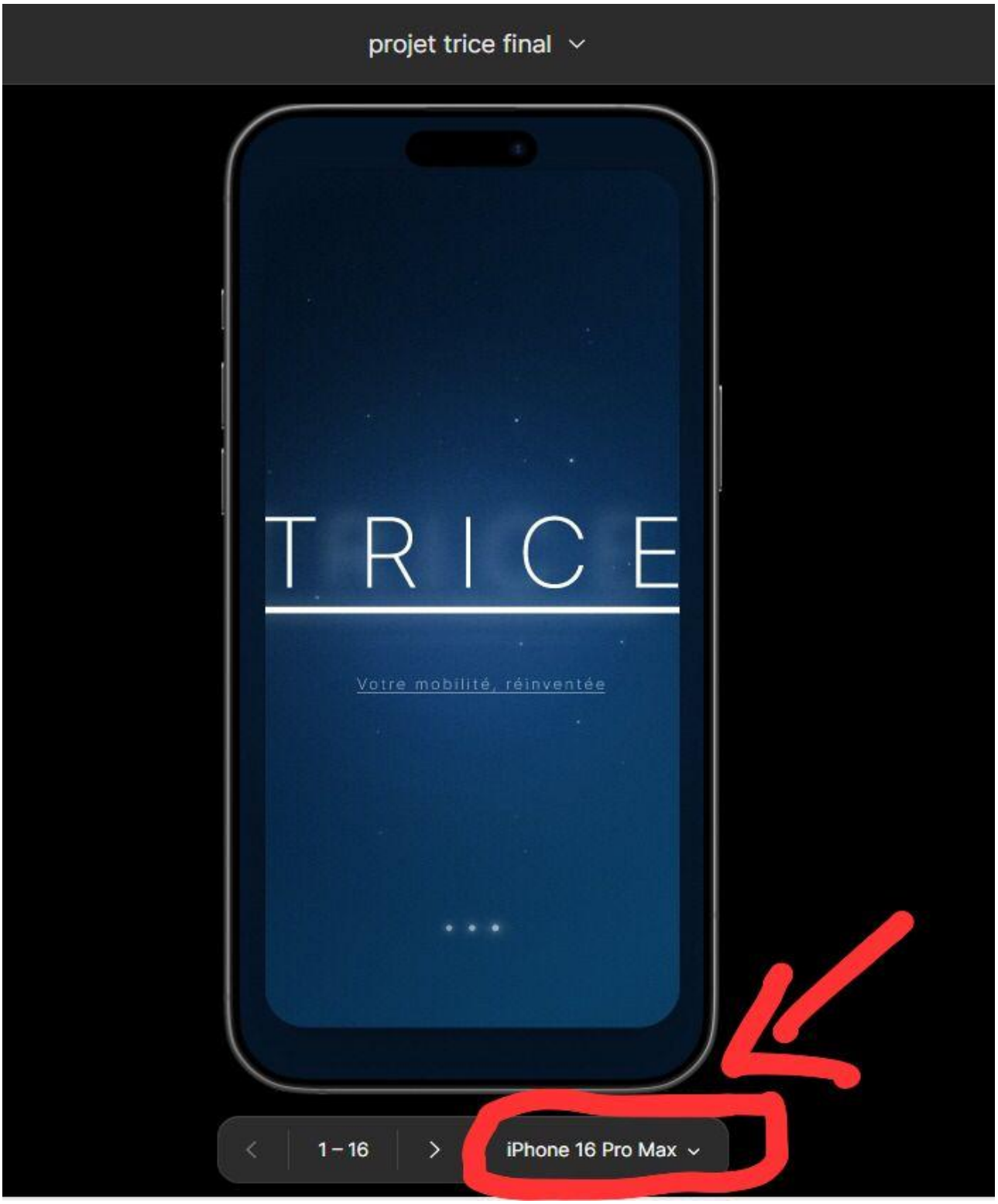
Hicham :

Ce que je retiens de TRICE, c'est surtout que pour réussir un projet il faut prendre du recul et comprendre l'ensemble avant de se lancer. Ça m'a appris à être plus méthodique et organisé et à mieux structurer mes idées et ne rien laisser jusqu'à a dernière minute.
Travailler en duo nous a vraiment aidés on a beaucoup discuté on a refait certaines parties mille fois et on s'est motivés quand c'était compliqué. Ce n'était pas toujours simple beaucoup de stress et de doutes mais on a avancé ensemble et c'est ça qui a fait la différence.
Ce projet m'a donné une vraie discipline et une meilleure manière d'aborder ce genre de travaux.

MAQUETTES :

Fichier TRICE sur Figma :

https://www.figma.com/design/beYgGs0LRBiu2HeNdM3VZU/projet-trice-final?node-id=0-1&t=bO4xhRW4UsGW6E2O-1

prototype TRICE :

https://www.figma.com/proto/beYgGs0LRBiu2HeNdM3VZU/projet-trice-final?node-id=0-1&t=XBIlz8sxfG0y3pi0-1 **S'il vous plait Monsieur sur le lien du prototype il faut choisir iPhone 16 pro max a fin de visualiser le résultat dans le bon cadre** on a mis beaucoup de temps pour réaliser cette maquette j'espère qu'elle vous plaira.